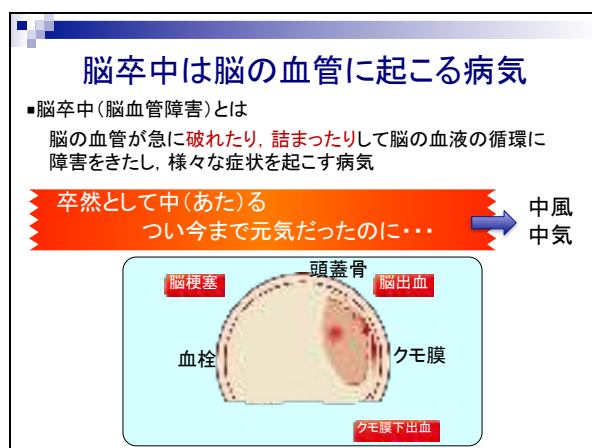
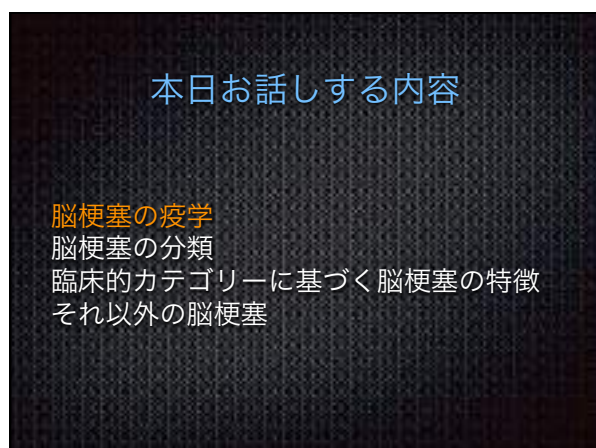
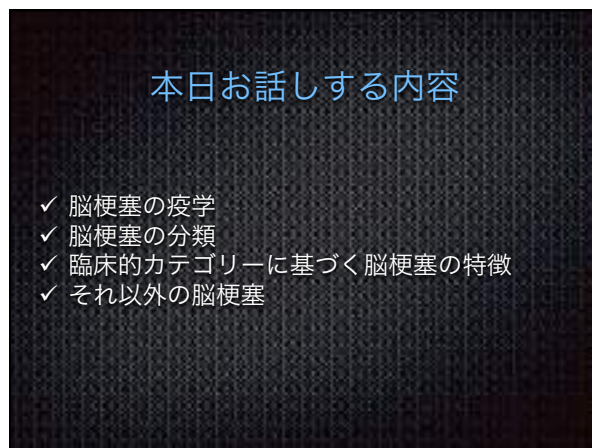
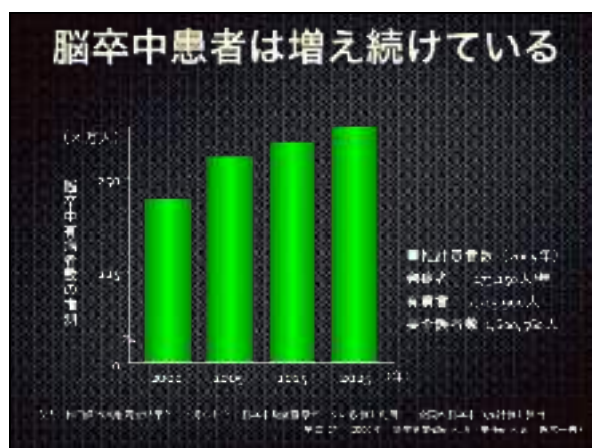
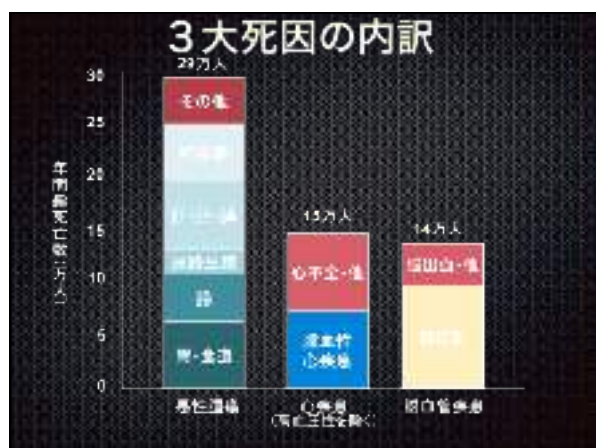
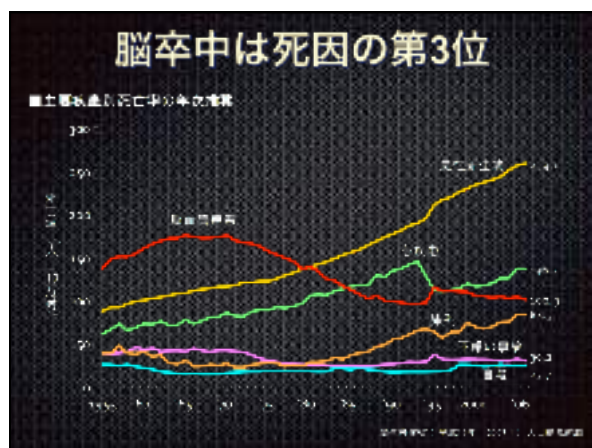
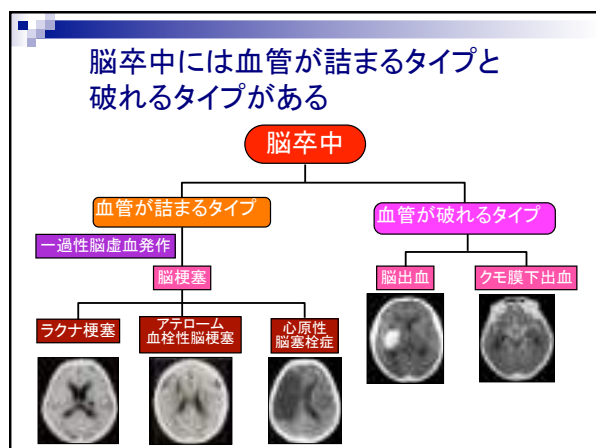
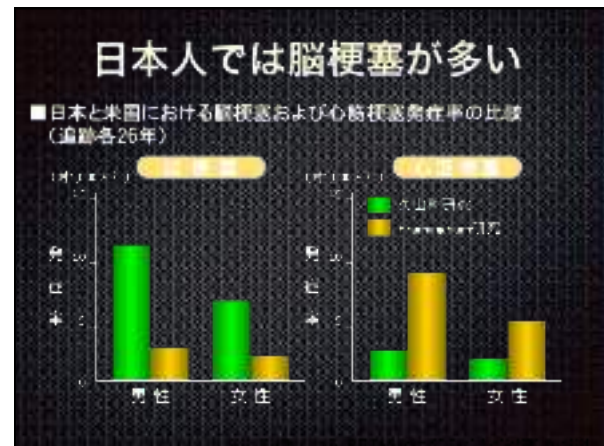
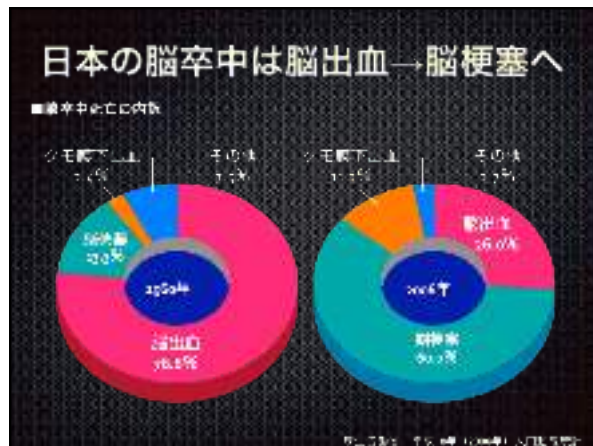


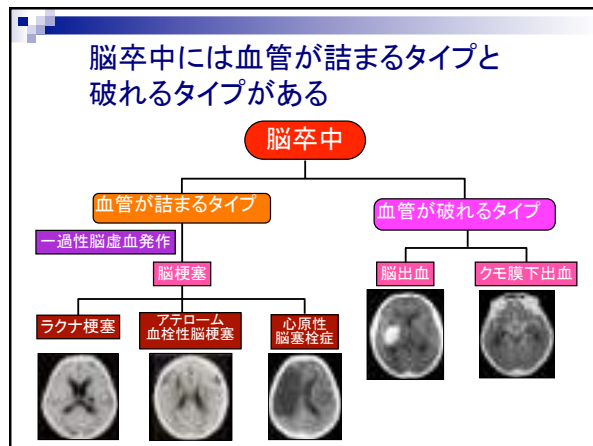






本日お話しする内容

脳梗塞の疫学
 脳梗塞の分類
 臨床的カテゴリーに基づく脳梗塞の特徴
 それ以外の脳梗塞



脳梗塞の分類

機序による分類

- 血栓性
- 塞栓性
- 血行力学性

臨床的カテゴリー

- アテローム血栓性脳梗塞
- 心原性脳塞栓症
- ラクナ梗塞

血栓性:thrombosis

脳血栓とは脳を灌流する動脈の変化による狭窄部に血栓が付着し血流が途絶あるいは著しく低下するため、その支配血管領域に梗塞を生じる病態である。

塞栓性:embolism

脳塞栓は流れ込んだ異物「栓子」によって動脈の閉塞が生じるため脳梗塞を生じる病態である。

心臓から飛ぶ場合もあれば、動脈のプラークに形成された血栓が飛ぶ場合もある。

血行力学性:hemodynamic



血行力学性のもは主幹脳動脈にかなりの程度の狭搾がもとからあり,それに加えて血圧の低下や心拍出量の低下により脳組織の虚血を生じる病態である。

臨床的病型分類

機序による分類

アテローム血栓性脳梗塞

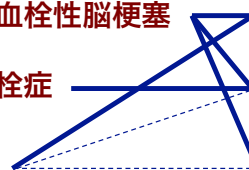
血栓性

心原性脳塞栓症

塞栓性

ラクナ梗塞

血行力学性

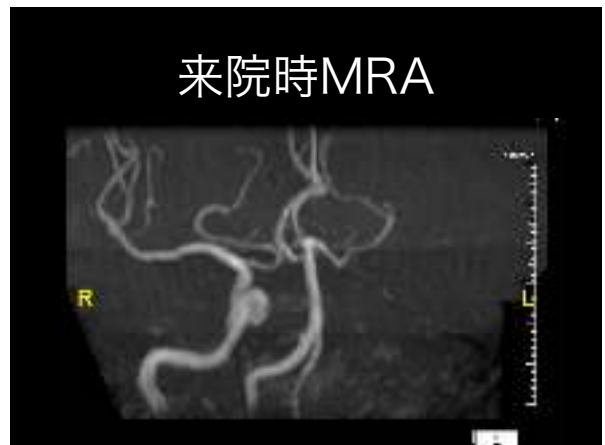
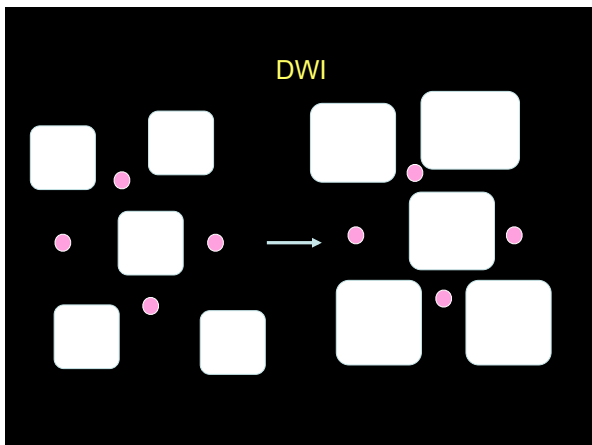
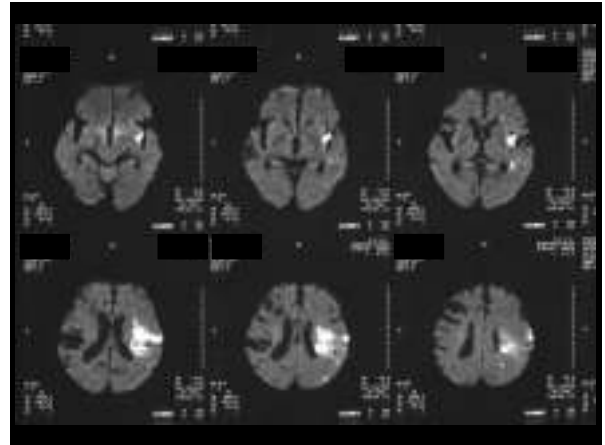
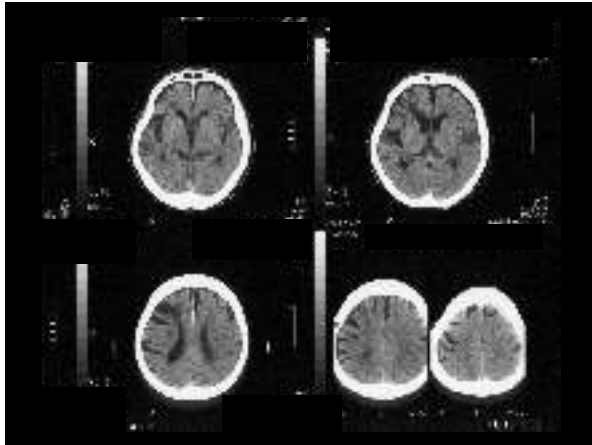


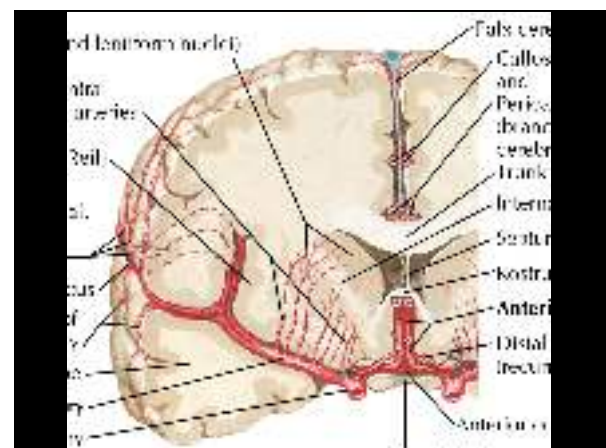
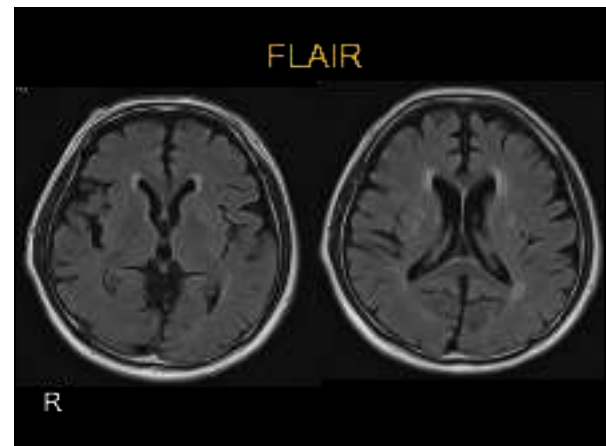
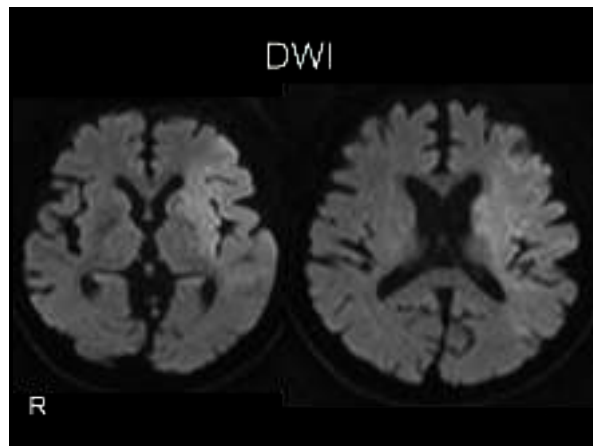
脳梗塞の画像

	超急性期	急性期	慢性期
CT	early CT sign	淡いLDA	LDA
MR拡散強調画像	High (光る)	10日から2週間程度は光る	描出されない

Diffusion-Weighted MRI







本日お話しする内容

脳梗塞の疫学
脳梗塞の分類
臨床的カテゴリーに基づく脳梗塞の特徴
それ以外の脳梗塞

脳梗塞の分類

機序による分類

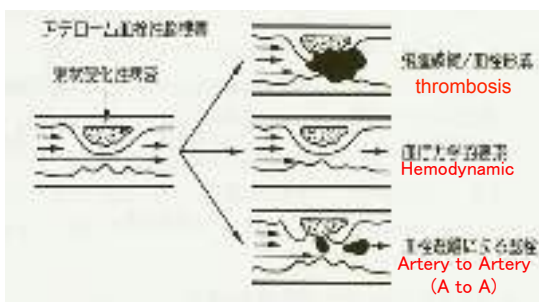
血栓性
塞栓性
血行力学性

臨床的カテゴリー

アテローム血栓性脳梗塞
心原性脳塞栓症
ラクナ梗塞

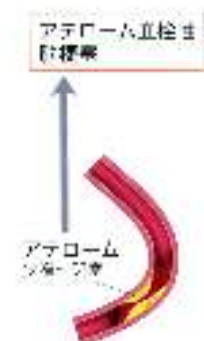
アテローム血栓性梗塞

...機序は3つ



アテローム血栓性梗塞 (血栓性機序)

■ 脳主幹動脈(内頸動脈, 前・中・後大脳動脈, 椎骨・脳底動脈)の粥状硬化性(アテローム性)プラークに血栓が形成され, 血管が狭窄・閉塞する結果起こる脳梗塞.



アテローム血栓性梗塞(血栓性機序の関与が強い)

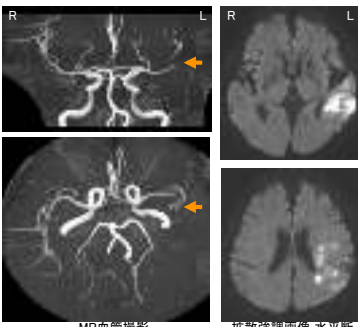
71歳男性

緩徐進行性の

- 失語症
- 右片麻痺
- 嚥下障害

動脈硬化の危険因子;

- 高血圧
- 糖尿病
- 過去の喫煙歴

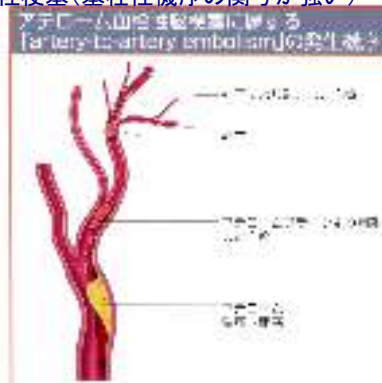


MR血管撮影

拡散強調画像 水平断

アテローム血栓性梗塞(塞栓性機序の関与が強い)

アテローム血栓性梗塞に際する「artery-to-artery embolism」の発生機序

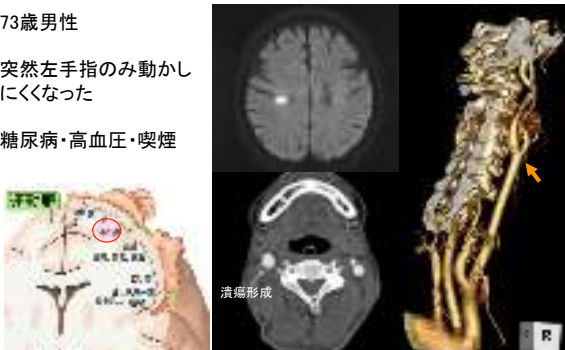


アテローム血栓性梗塞(塞栓性機序; AtoA)

73歳男性

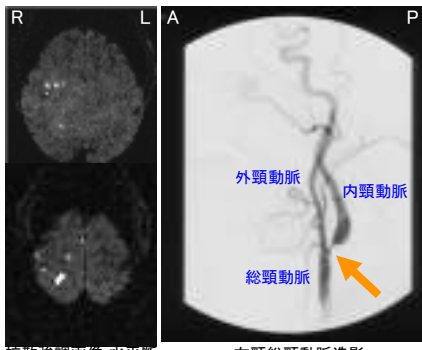
突然左手指のみ動かしにくくなった

糖尿病・高血圧・喫煙



潰瘍形成

アテローム血栓性梗塞(塞栓性機序; AtoA)



拡散強調画像 水平断

右頸総頸動脈造影

アテローム血栓性梗塞
(血行力学性機序が強い)
= 血管狭窄病変 + 血行力学因子

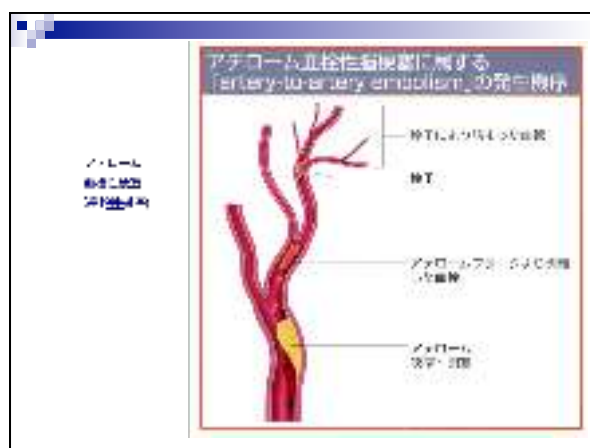
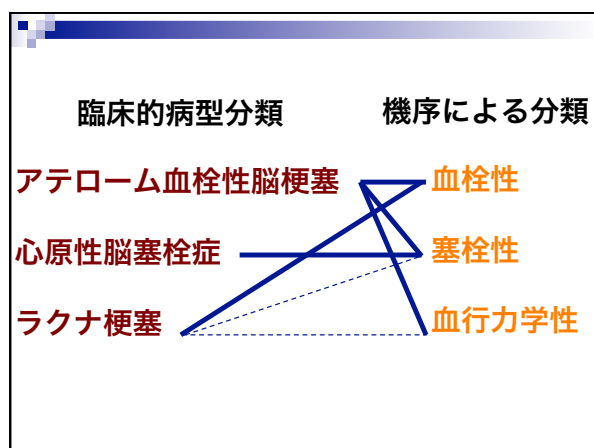
80歳男性
起床時に右半身の脱力を自覚した

血行力学因子:
・ 腎性貧血

アテローム血栓性梗塞 (血行力学性機序) ■ 血管狭窄病変 + 血行力学因子

69歳女性
左半側空間無視
異常言動
認知機能低下

血行力学因子:
・ パーキンソン病による起立性低血圧 ($\Delta 50\text{mmHg}$)



アテローム血栓性脳梗塞

頸動脈狭窄

頸動脈内膜剥離術

頸動脈ステント留置術

適応

症候性：**NASCET 50%**

無症候性：**NASCET 80%**

148

頸動脈内膜剥離術



内頸動脈高度狭窄症に対する頸動脈内膜剥離術

■狭窄部の中内膜を剥離して除去



脳梗塞の分類

機序による分類

- 血栓性
- 塞栓性
- 血行力学性

臨床的カテゴリー

- アテローム血栓性脳梗塞
- 心原性脳塞栓症
- ラクナ梗塞

ラクナ梗塞

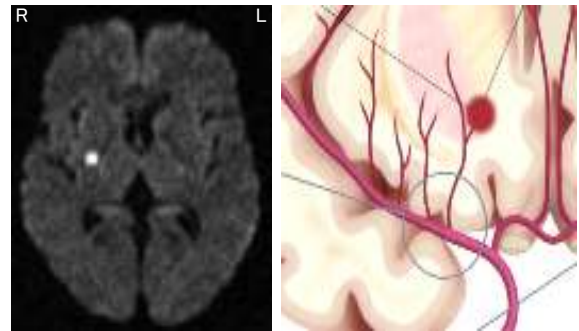
皮質枝と穿通枝

脳穿通動脈の細動脈硬化(脂肪硝子変性, 血管壊死, 微小アテローム等)による閉塞が原因となる脳深部の小梗塞

1. 穿通枝領域の径1.5cm以下の小梗塞
2. 高血圧が危険因子となる
3. 夜間睡眠中, 起床時に発症することが多い
4. 神経症状は比較的軽度



ラクナ梗塞



脳梗塞の分類

機序による分類

- 血栓性
- 塞栓性
- 血行力学性

臨床的カテゴリー

- アテローム血栓性脳梗塞
- 心原性脳塞栓症
- ラクナ梗塞

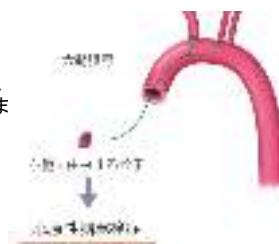
Q. この3人に共通するのは？



A. 心房細動による心原性脳塞栓症を発症した著名人

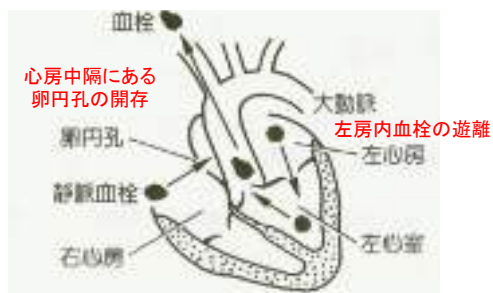
心原性脳塞栓症

心臓の中でできた血栓が血流に乗って、脳の動脈をつまらせて起きる脳梗塞



1. 原因: 多くは心房細動、ほか拡張型心筋症・慢性心不全
2. 日中活動時に突然発症することが多い
3. 脳梗塞の中で最も重症となりやすい
4. 右左シャントによる場合がある(卵円孔開存、肺動静脈瘻)

心原性脳塞栓症を生じうる栓子



正常



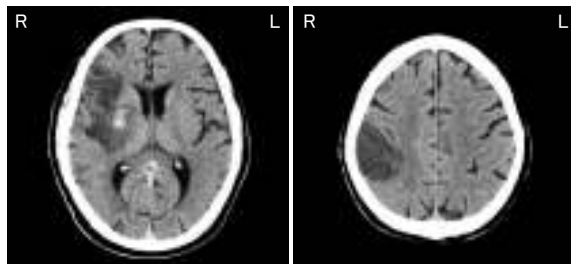
心房細動

P波の消失
不規則なRR間隔

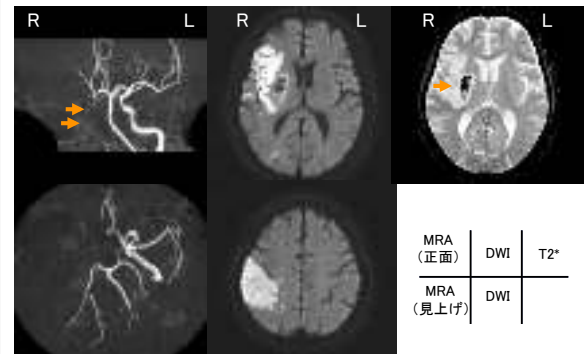


心原性脳塞栓性

69歳男性
拡張型心筋症で通院中
自宅で突然倒れ、3日後に発見され搬送
意識障害(JCS1桁)、左半側空間無視、構音嚥下障害、左片麻痺



心原性脳塞栓性

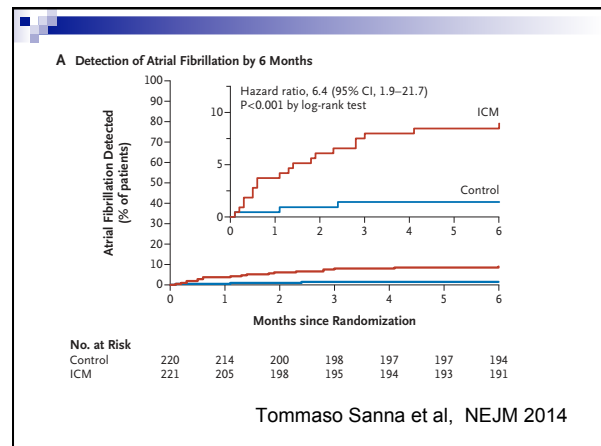


Holter心電図



Reveal LINQ (低侵襲植え込み型心臓モニタ)





全ての心房細動患者は抗凝固剤をのむべきか？

- ✓ 一次予防
- ✓ 二次予防

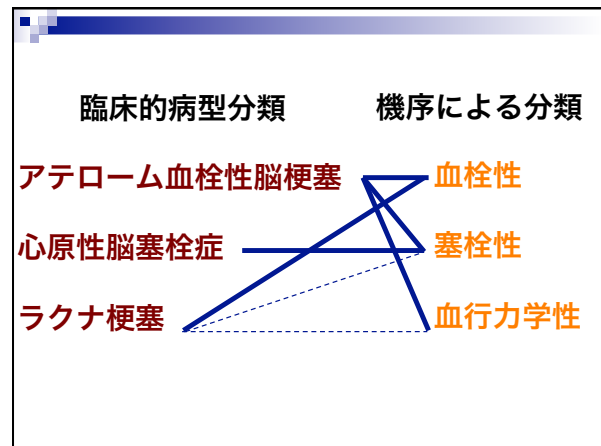
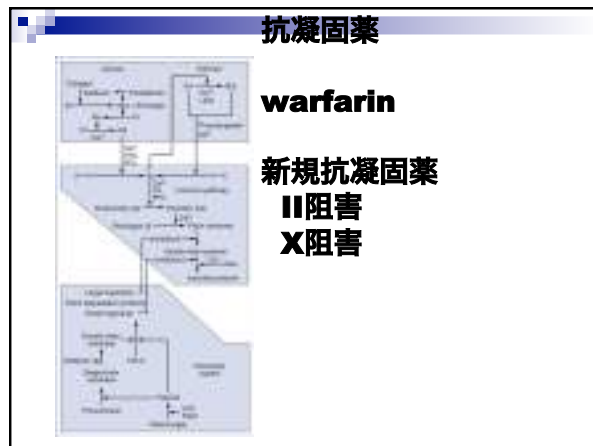
リスク評価：CHADS2 score

Point	Condition	Score
1	Congestive heart failure	1 point
1	Hypertension	1 point
1	Age > 75 years	1 point
1	Diabetes mellitus	1 point
2	Stroke (including TIA)	2 points

Total score

Total score	Stroke risk / y (%)
0: No anticoagulation	1.9
1: warfarin or aspirin	2.8
2 or greater: warfarin or apixaban	4.0
3	5.9
4	8.5
5	12.5
6	18.2

Kumar and Clarks Cases in Clinical Medicine



臨床的病型分類	二次予防
アテローム血栓性脳梗塞	抗血小板薬
心原性脳塞栓症	抗凝固薬
ラクナ梗塞	降圧薬

一過性脳虚血発作
・ 脳の虚血により生じた局所神経症候で24時間以内に消失し、画像検査で病変を認めないものを言う。 ・ 脳梗塞の前兆発作として重要。 ・ 心筋梗塞(脳梗塞)における狭心症(一過性脳虚血発作)と考えると分かりやすい。 ・ 来院時は症状が無いことが殆どである。

ABCDD score

A : Age (60歳以上 = 1点)

B : B P (T I A 後最初に測定された血圧 : 収縮期血圧140mmHg以上
または拡張期血圧90mmHg以上 = 1点)

C : Clinical features (臨床症状 : 片麻痺 = 2点、構音障害のみ = 1点、
その他 = 0点)

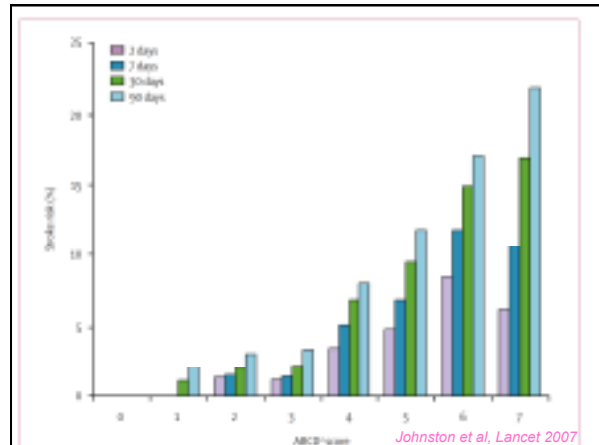
D : Duration (T I A 症状の持続時間 : 60分以上 = 2点、10~59分 = 1点、
10分未満 = 0点)

D : DM (糖尿病あり = 1点)

7点満点で、

- ◎ 6~7点 : 2日間で脳梗塞になる高リスク (8.1%)
- ◎ 4~5点 : 2日間で脳梗塞になる中等度リスク (4.1%)
- ◎ 0~3点 : 2日間で脳梗塞になる低リスク (1.0%)

Johnston et al, Lancet 2007



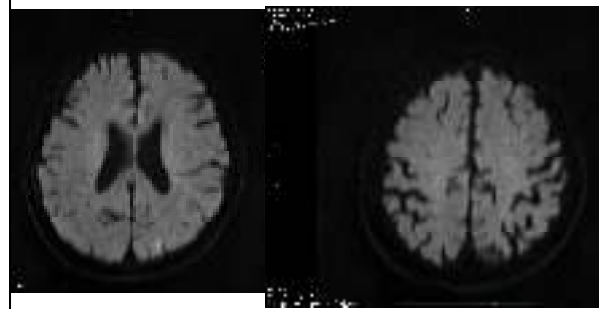
症例 : 78歳男性

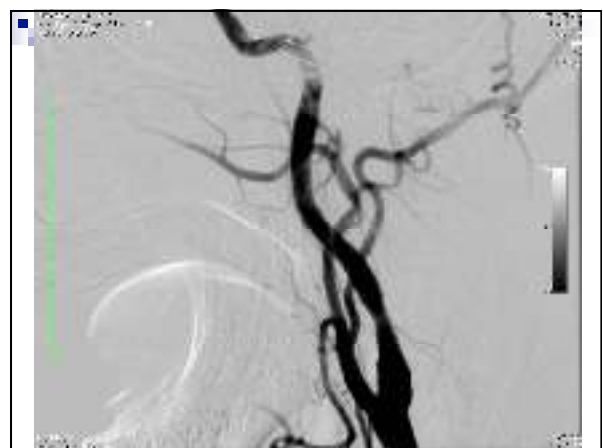
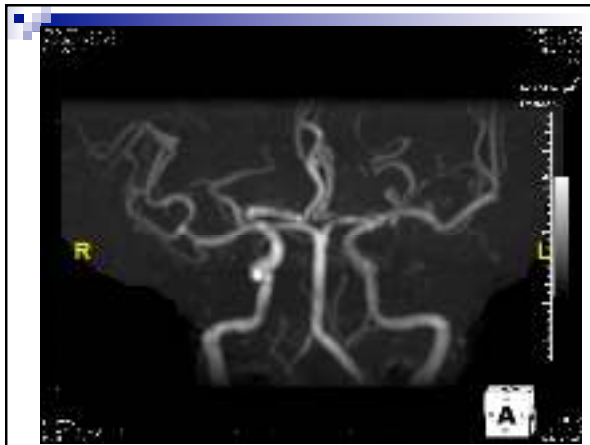
主訴 : 夕食中にハシがつまめない

現病歴 : X年Y月Z日, 夕食中に右手でハシ
が持てなくなる, 15分以内に症状は消失,
Z+1日当院受診, 受診時は全く症状なし,
血圧 : 160/70mmHg,

ABCDD : 5/7

入院時DWI





本日お話しする内容

脳梗塞の疫学
脳梗塞の分類
臨床的カテゴリーに基づく脳梗塞の特徴
それ以外の脳梗塞

NINDSの分類(脳卒中の分類)

- クモ膜下出血
- 脳内出血
- 脳動静脈奇型に伴う頭蓋内脳出血
- 脳梗塞
 - アテローム血栓性脳梗塞
 - 心原性脳塞栓
 - ラクナ梗塞
 - それ以外

それ以外の原因

- 脳動脈解離
- 抗リン脂質抗体症候群
- 奇異性脳塞栓症(心原性)
- 感染性心内膜炎(心原性)
- 大動脈解離
- 血管炎
- モヤモヤ病
- 硬膜動静脈瘻
- 静脈血栓症 etc

血管評価と塞栓源検索

血管評価：脳血管造影, MRA
脳実質評価：診察, MRI
塞栓源評価：雑音, エコー, 造影CT

血管評価と塞栓源検索

血管評価：脳血管造影, MRA
 脳実質評価：診察, MRI
 塞栓源評価：雑音, エコー, 造影CT

NIHSS score

Item	Score	Point	Point	Point	Point
1. Level of consciousness	1-5	1	1	1	1
2. Eye opening	1-4	1	1	1	1
3. Verbal response	1-5	1	1	1	1
4. Motor response	1-5	1	1	1	1
5. Sensory response	1-5	1	1	1	1
6. Ataxic hemiparesis	1-3	1	1	1	1
7. Limb ataxia	1-3	1	1	1	1
8. Sensorimotor homonymous hemianopia	1-3	1	1	1	1
9. Memory	1-2	1	1	1	1
10. Total score	0-25				

NIHSS score

1. Level of consciousness	1-5
2. Eye opening	1-4
3. Verbal response	1-5
4. Motor response	1-5
5. Sensory response	1-5
6. Ataxic hemiparesis	1-3
7. Limb ataxia	1-3
8. Sensorimotor homonymous hemianopia	1-3
9. Memory	1-2
10. Total score	0-25

www.mdcalc.com/nih-stroke-scale-score-nihss/

NIHSS score

1. Level of consciousness	1-5
2. Eye opening	1-4
3. Verbal response	1-5
4. Motor response	1-5
5. Sensory response	1-5
6. Ataxic hemiparesis	1-3
7. Limb ataxia	1-3
8. Sensorimotor homonymous hemianopia	1-3
9. Memory	1-2
10. Total score	0-25

www.mdcalc.com/nih-stroke-scale-score-nihss/

NIHSS score



www.mdcalc.com/nih-stroke-scale-score-nihss/

血管評価と塞栓源検索

血管評価：脳血管造影, MRA
 脳実質評価：診察, MRI
 塞栓源評価：雑音, エコー, 造影CT

MRA vs DSA-1-



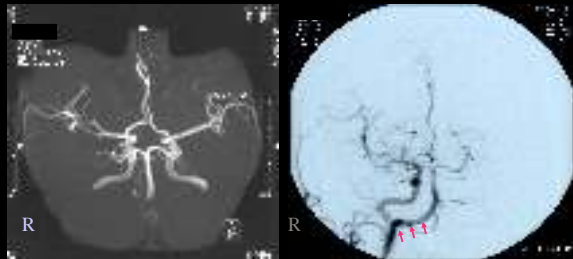
56才男性.両側拍動性頭痛の後,左不全片麻痺を発症.左前大脳動脈領域に梗塞.MRAでは左A2の拡張及びA3以遠の抽出不良を認める.血管造影では脳動脈解離に特徴的なpearl and string signを認め特発性前大脳動脈解離と診断した.血管造影が診断の決め手となった.

MRA vs DSA-2-



53才女性.5分間の右上下肢の脱力発作を呈する.MRI拡散強調画像では左MCA領域に急性期梗塞を認めた.MRAでは左M1で一部信号が途絶しているが,血管造影では高度狭窄であった.MRAでは狭窄度が過常評価されている.

MRA vs DSA-3-



70才男性.左片麻痺のため入院.橋右腹側に梗塞を認めた.頸動脈エコーでは両側椎骨動脈が同定不能.血管造影で初めてpersistent primitive hypoglossal arteryであることが明らかとなった.

血管評価と塞栓源検索

血管評価：脳血管造影, MRA
 脳実質評価：診察, MRI
 塞栓源評価：雑音, エコー, 造影CT

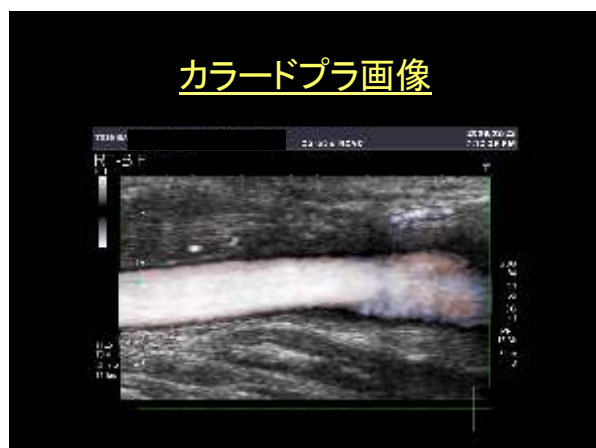
頸動脈エコー



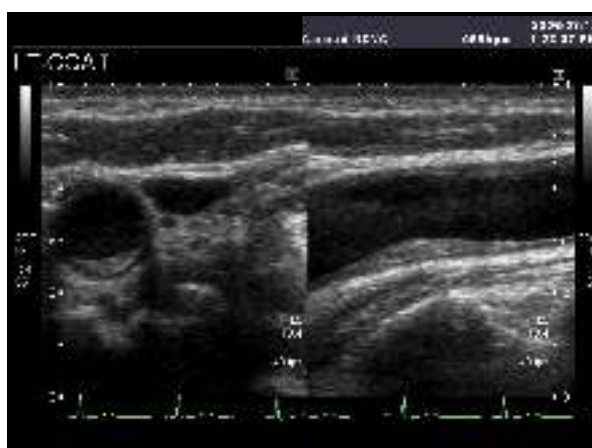
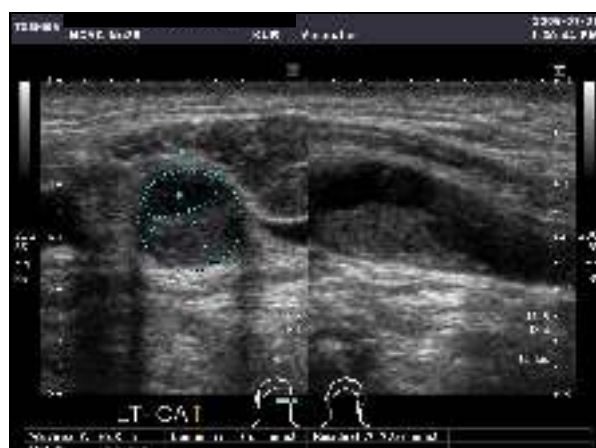
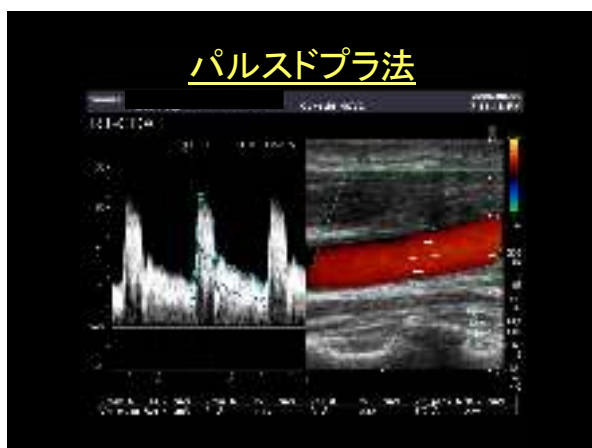
Bモード画像

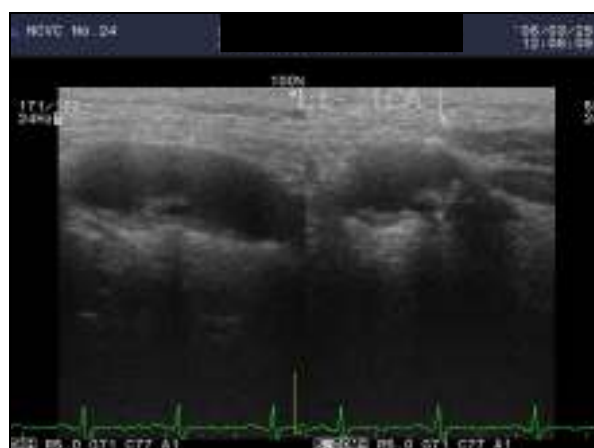


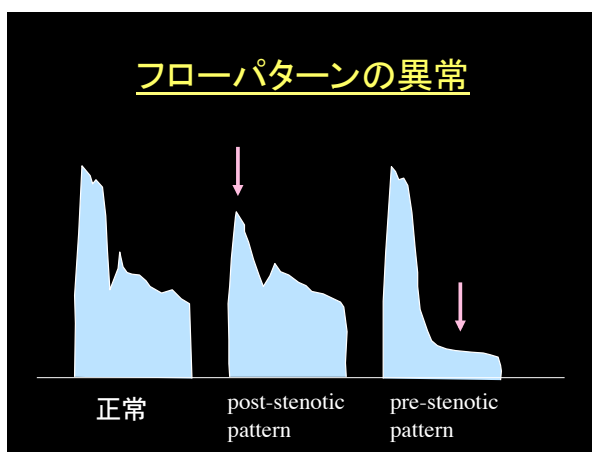
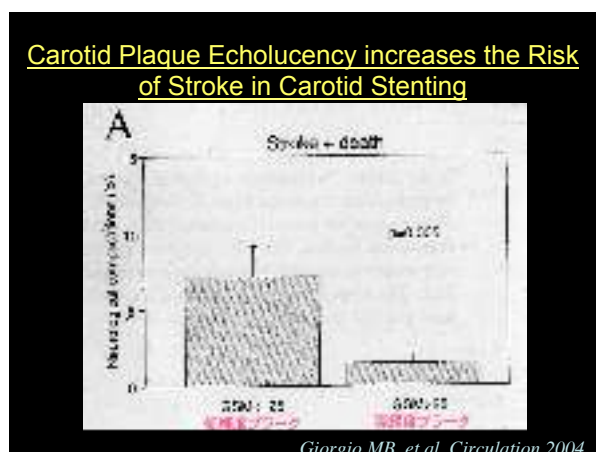
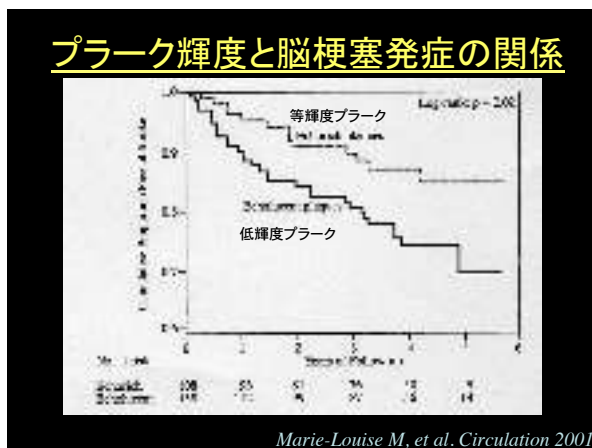
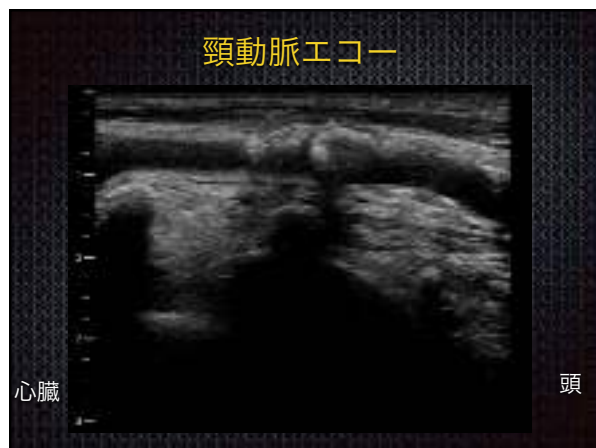
カラードプラ画像



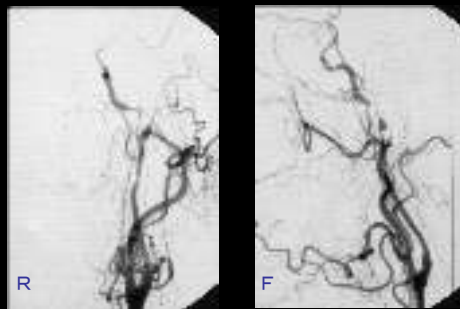
パルスドプラ法







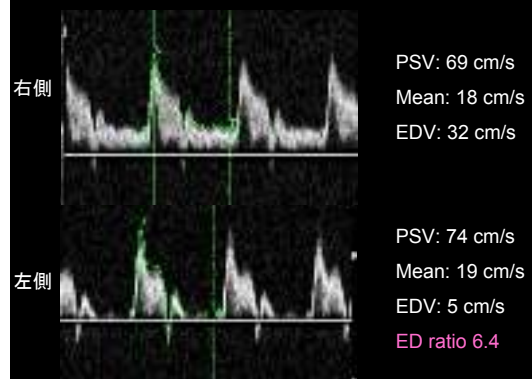
脳血管造影



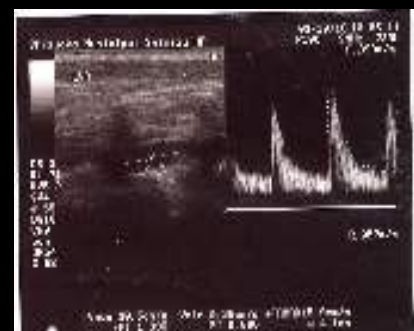
正面

側面

総頸動脈での流速



椎骨動脈の正常血流



脳血管造影



両側において拡張期血流の低下 (prestenotic pattern)



右椎骨動脈

左椎骨動脈

血管評価と塞栓源検索

血管評価：脳血管造影, MRA
脳実質評価：診察, MRI
塞栓源評価：雑音, **エコー**, 造影CT

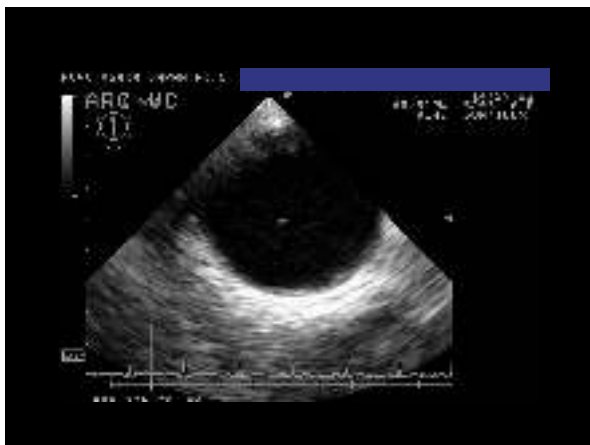
経食道心エコー (Transesophageal echocardiography)



経食道心エコー



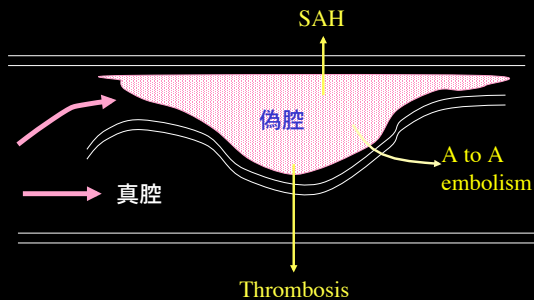
右左シャント陽性例



それ以外の原因

- 脳動脈解離
- 抗リン脂質抗体症候群
- 奇異性脳塞栓症（心源性）
- 感染性心内膜炎（心源性）
- 大動脈解離
- 血管炎
- モヤモヤ病
- 硬膜動静脈瘻
- 静脈血栓症 etc

解離における脳卒中の発症機序



脳動脈解離の疫学

- 欧米の報告では、頸動脈解離の年間発生率は人口10万人あたり2.5から3人、椎骨動脈解離は1人から1.5人とされている。
- 脳梗塞全体の2%を占めるが、若年性脳梗塞においては10-25%と頻度は増大する。

本邦での疫学

1年間の全国の脳神経外科施設における頭蓋内動脈解離の調査.1995年7月から1996年6月までに頭蓋内動脈解離357例が集積された。

クモ膜下出血	206例(58%)
脳虚血	118例(33%)
頭痛	26例 (7%)
偶発的発見	7例 (2%)

発症年齢は40歳,50歳代にピーク
罹患血管は出血及び虚血群両者とも椎骨脳底動脈系に多く,性差は虚血群では2.6:1と男性に多い。

成因

- 基礎疾患: Marfan症候群, Ehlers-Danlos症候群, 骨形成不全症(1型), α 1アンチトリプシン欠損症
- 椎骨動脈解離の15%に繊維筋形成不全の所見を認める。
- 大動脈弓の拡大や頸動脈の屈曲蛇行 (arterial redundancies) を高頻度に認める。
- 特発性頭頸部動脈解離25例の真皮結合組織の微細構造を電子顕微鏡にて調べたところ, 17症例(68%)において異常を認めている。この真皮結合組織の異常は光顕では認めず電顕にて初めて観察されるEhlers-Danlos症候群IIあるいはIII類似の異常であり, 膠原線維の直径の大小不同や線維の形態異常などが認められている。
- 何らかのarteriopathyが背後にあると考えられる。

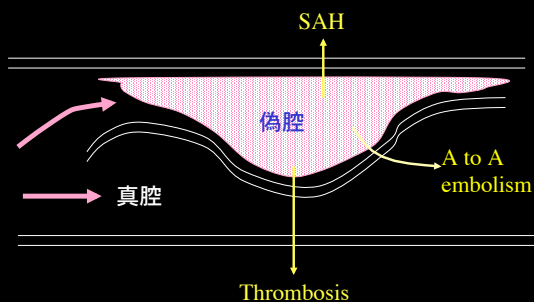
危険因子

- 高血圧,高ホモシステイン血症,喫煙,経口避妊薬の内服,最近の感染,片頭痛歴など.
- 解離と関連する日常動作には咳,性交,美容院での頸部の伸展,頸部の回旋,頸部を回旋しての長時間の電話,重いものを運ぶ,妊娠,スポーツ(バレー,フットボール,レスリング,柔道,ヨガなど),カイロプラクティックなど.

症状

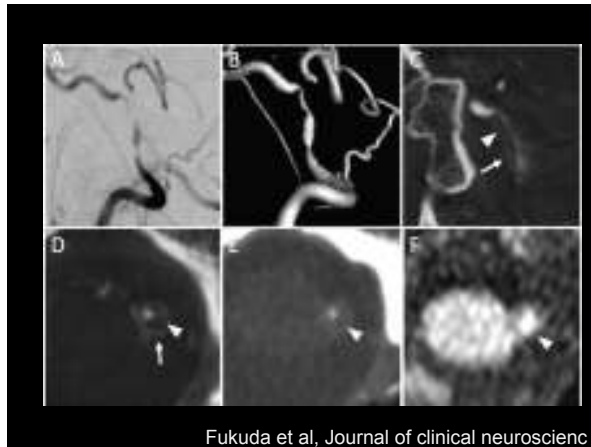
- 解離そのものによる頭痛や脳神経麻痺
- 血管閉塞による症状

解離における脳卒中の発症機序



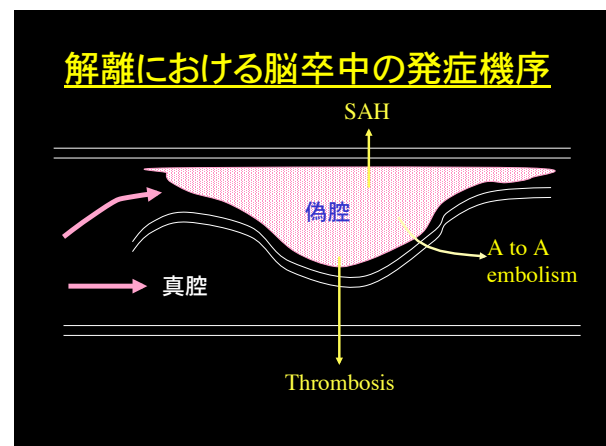
画像診断

- 血管造影での所見: pearl and string, **double lumen**, intimal flap MRIも有用
- MR(**T1 壁内血腫**)
- MRと血管撮影は相補的な関係



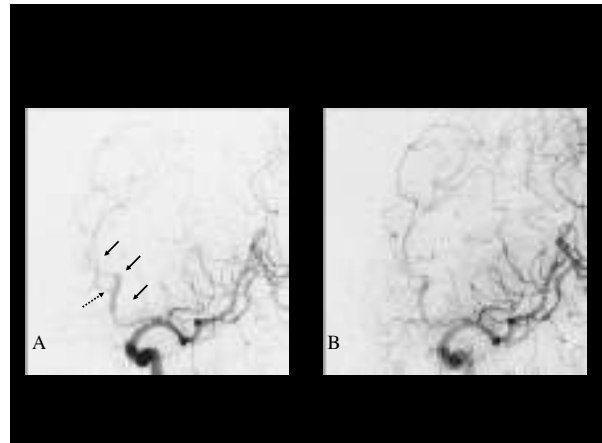
本邦での解離の好発部位

椎骨動脈
前大脳動脈



Illustrative case

症例:56才男性.
主訴:歩行時に右に傾く.
既往歴:高血圧にて加療中.
現病歴: X年11月5日,日中仕事中に**両側側頭部の拍動性頭痛を自覚**した.同日午後8時頃自宅にてトイレまで歩こうとしたところ右に傾くため当院救急外来受診.
神経所見:右上肢はBarréの肢位で回内,右下肢はMingazziniの肢位にて数cm下垂



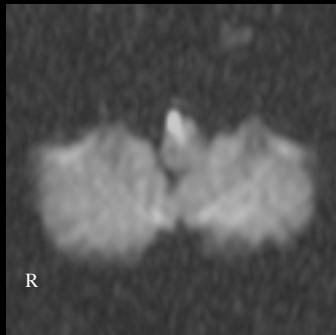
Illustrative case

症例:43歳,女性.
主訴:右後頭部痛,左上下肢の脱力.
既往歴:高血圧を指摘され内服治療.片頭痛(-).
現病歴:X年8月25日特に誘因なく急に右頂部～後頭部痛が出現した.頭痛の性状は非拍動性であり圧迫される感じであった.頭痛は湿布薬にて自制内であった.頭痛は9月10日まで持続し,この間頭痛の部位は変化しなかった.10月8日に左上下肢のしびれ感が出現,11日からは脱力感も出現したため14日に近医受診,15日に当科を紹介され同日入院となる.

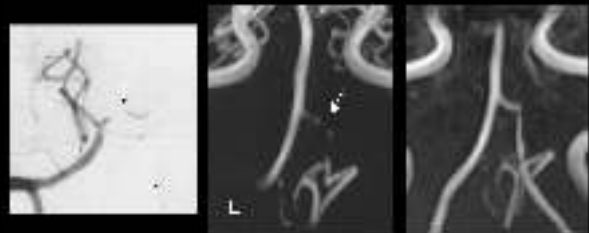
神経学的所見

意識清明
脳神経系:異常なし
運動系:左不全片麻痺(左上下肢筋力MMT4/5),左上下肢で腱反射は亢進しており,左Babinski徴候は陽性.
感覚系:左上下肢にしびれ感を訴えるが,表在感覚,深部感覚には異常を認めなかった.
小脳系:異常なし

DWI



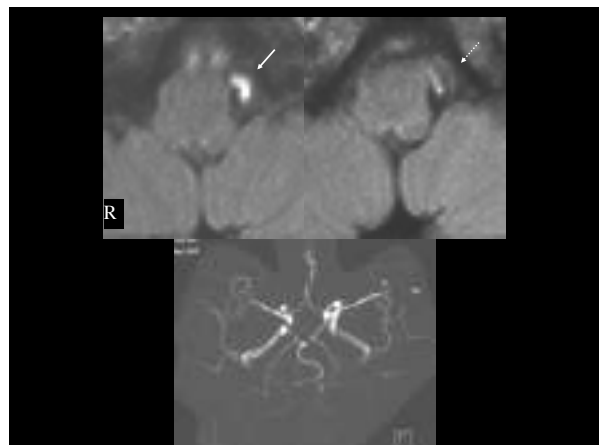
脳血管の経時的変化



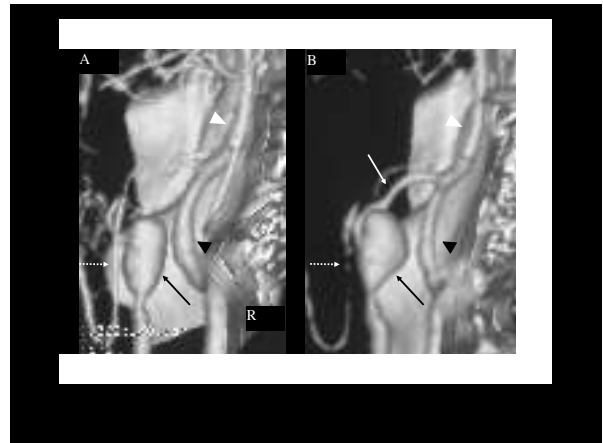
入院中 脳血管造影 2019年

Illustrative case

症例:57歳,女性.
主訴:両側の後頭後頸部痛
既往歴:高血圧を指摘され内服治療.片頭痛歴(-).
現病歴:X年8月28日,特に誘因なく両側の後頭部から後頸部にかけての痛みが生じた.痛みの性状は非拍動性であり押さえつけられる感じの痛みであった. 31日当科初診時は意識は清明であり項部硬直は認めず,局所神経症状も認めなかった.頭部CTでも異常所見を認めなかった.後頭後頸部痛が持続するため9月24日にMRIを施行したところ左椎骨動脈の flow voidに接してFLAIR画像で高信号領域を呈する壁内血腫と思われる所見を認めた.



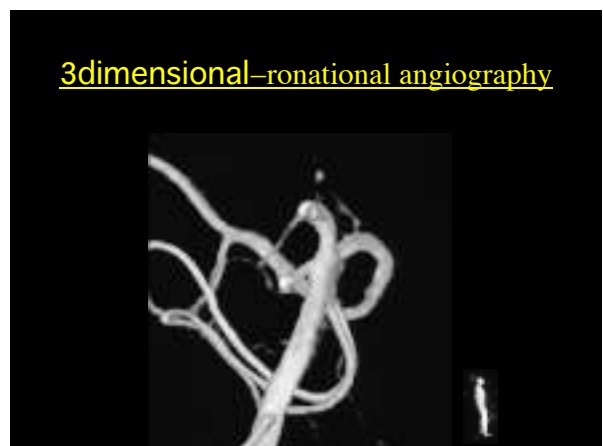
3D-CTA



DSA



3dimensional-ronational angiography



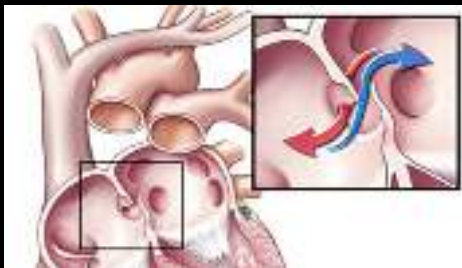
それ以外の原因

- 脳動脈解離
- 抗リン脂質抗体症候群
- 奇異性脳塞栓症（心原性）
- 感染性心内膜炎（心原性）
- 大動脈解離
- 血管炎
- モヤモヤ病
- 硬膜動静脈瘻
- 静脈血栓症 etc

奇異性脳塞栓症とは

- ✓ 静脈系の栓子が卵円孔開存などの右左短絡を介して左心系に流入し、動脈塞栓を生じた病態を奇異性塞栓症と呼び、この機序によって生じた脳梗塞が奇異性脳塞栓症である。
- ✓ 右左短絡には卵円孔開存以外に心房中隔欠損、心室中隔欠損、肺動静脈瘻や動脈管開存などがある。

Patent Foramen Ovale (PFO)



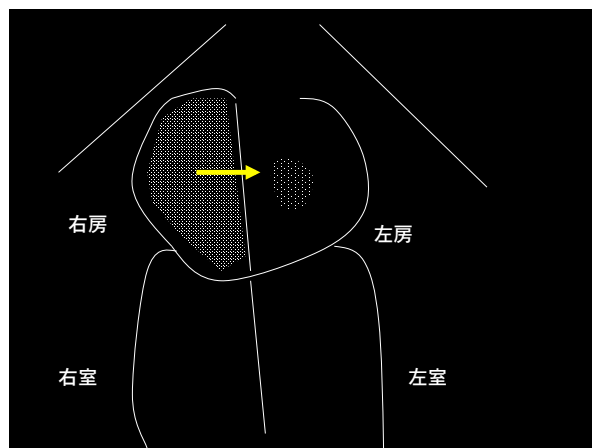
胎生期に形成される心房二次中隔の開口部が卵円孔

Prevalence of PFO

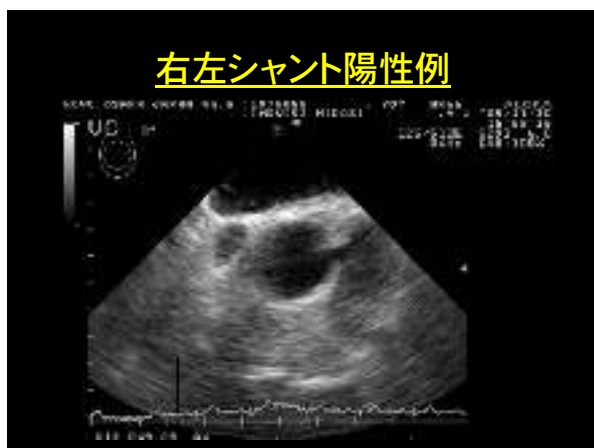
- ✓ 連続500例の剖検では14.6%にPFOが認められている(Penther P. Arch Mal Coeur Vaiss 1994).
- ✓ TEE1000例の連続例の検討ではPFOの陽性率は9.2%
- ✓ 原因不明の脳梗塞で検出率が高い。

右左シャント

- 卵円口開存
- 肺動静脈瘻
- 心房中隔欠損
- 心室中隔欠損
- 動脈管開存



右左シャント陽性例



実際の症例

症例: K.O 70歳 男性

主訴: 左上下肢脱力

既往歴: 62歳より高血圧, 糖尿病, 高脂血症.

現病歴: 7月10日午前2時頃, 洋式便所で排便後トイレトペーパーを切ろうとした時, 左上肢が挙上困難であることを自覚. 起立時に左下肢の脱力を自覚. 救急車で近医受診, 12日当院入院.

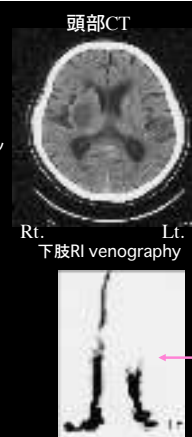
神経学的所見: 意識清明, 構音障害, 顔面を含む左片麻痺, 左上下肢感覚障害.

塞栓源の検索:

経食道エコーで卵円孔開存あり,

下肢RI venographyで左下腿に深部静脈血栓,

下肢静脈エコーで左ヒラメ筋内静脈血栓あり.

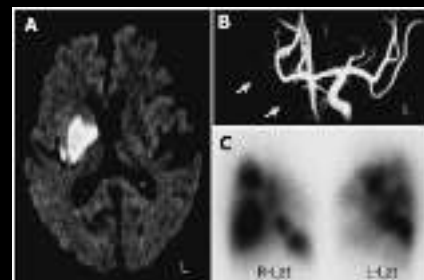


奇異性脳塞栓症の臨床的特徴

- ✓ PFOを介した栓子は前方循環よりも後方循環に飛びやすいことが示唆されている。
- ✓ PFOの径が大きいほど梗塞巣も大きいことが示唆されている。
- ✓ 肺梗塞を合併した奇異性脳塞栓症例においては検索した限りでは4例の報告があるが、全例において梗塞巣は広範囲であった。
- ✓ 梗塞巣の大きさはPFOの大きさと右房圧で規定されると考えられる。

Paradoxical Cerebral Embolism Causing Internal Carotid Artery Occlusion

Shibata T, Hatanaka Y, Morikawa H, Imai K, Kamei K, Kuroki T, Arita S, Ohmura H, et al. Stroke. 2014;45(12):3511-3512.

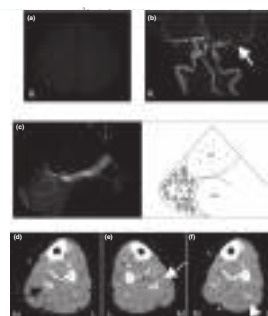


Okazaki, et al, Internal Medicine 2007

CASE REPORT

Development of paradoxical cerebral embolism during lymphatic draining massage: A case report

Masahiro Oomura,¹ Teppei Fujioka,¹ Toshihiko Usami,¹ Kazuaki Wakami,² Masayuki Mizuno³ and Noriyuki Matsukawa⁴



症例：62歳女性

主訴：左上肢の脱力
既往歴：数年前に左MCA未破裂瘤のクリップ
現病歴：もとよりADLは自立。
Xday、15：50頃に左上肢の脱力を自覚。リンパマッサージを受けた直後であった。近医受診、脳梗塞が疑われ当院受診。

来院時現症

BP 156/96, PR 88
regular
NIHSS 3
（鼻唇溝が浅い、左上肢バレー徴候）
発症 15:50
来院時 18:56

当院受診前に施行されたMR



入院後経過

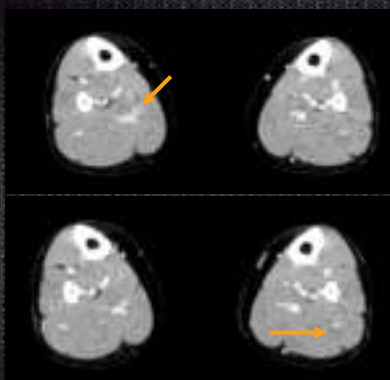
- . 投与後、左不全片麻痺は改善した.
- . NIHSS もほぼ 0 となった.

検査所見

- 血算、生化、血沈は正常範囲
- D-dimerは0.9 (<1) g/dLと正常範囲
- BNP:50.4pg/mL (<18)
- Holter, TTEは特記すべき所見なし



下肢静脈エコー



それ以外の原因

- 脳動脈解離
- 抗リン脂質抗体症候群
- 奇異性脳塞栓症 (心源性)
- 感染性心内膜炎 (心源性)
- 大動脈解離
- 血管炎
- モヤモヤ病
- 硬膜動静脈瘻
- 静脈血栓症 etc

一過性脳虚血発作の症例

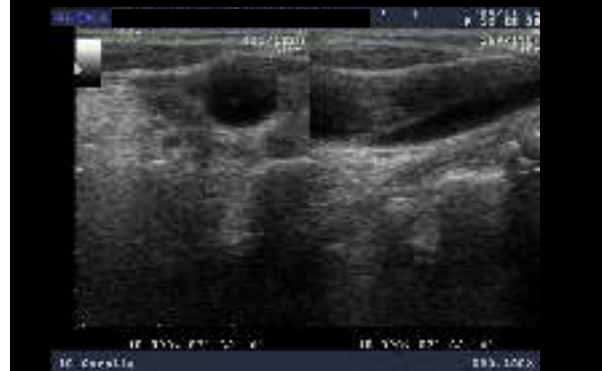
症例:71歳,女性

主訴:左上下肢の一過性の脱力

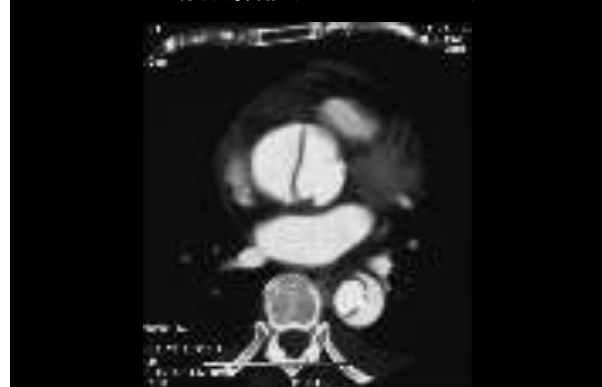
現病歴:左上下肢の脱力を特に誘因なく発症した.脱力は1時間ほどで消失した.緊急外来を受診.診察時は明らかな神経学的異常は認めず.CTでも問題なし.胸部痛,背部痛は一切なかった.

右総頸動脈に雑音を聴取した.

右総頸動脈

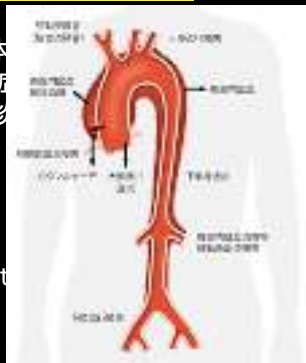


大動脈解離 (Stanford A型)



それ以外の原因

- 脳動脈解離
- 抗リン脂質抗体
- 奇異性脳塞栓症
- 感染性心内膜炎
- 大動脈解離
- 血管炎
- モヤモヤ病
- 硬膜動静脈瘻
- 静脈血栓症 et al



症例：65歳男性

主訴：難聴、耳漏

既往歴：陳旧性心筋梗塞

併存症：糖尿病、高血圧

生活歴：喫煙B1000、機会飲酒

現病歴：2016年9月上旬より左耳の耳漏と難聴を自覚、D院受診。CTで骨破壊を伴う外耳道陰影あり。外来で生検を行い、炎症性肉芽との診断。2017年6月MPO-ANCAが陽性であり、当院を紹介受診。受診時、左耳漏、難聴及び強い咽頭痛を呈していた。3ヶ月で体重は5Kg減少。

入院時現症（脳梗塞発症前）

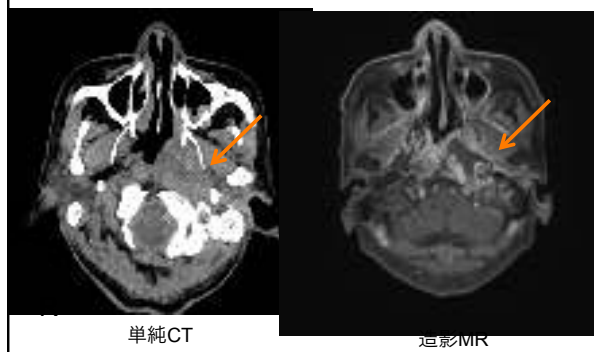
- ✓ BP118/58mmHg, PR70/min, BT37.2°C、心雑音聴取せず、肺野にう音を聴取せず
- ✓ 両側の聴力低下あり、右鼓膜は穿孔、左鼓膜は耳漏あり、肉芽が充満
- ✓ 左上咽頭に浮腫を伴う発赤を認める。



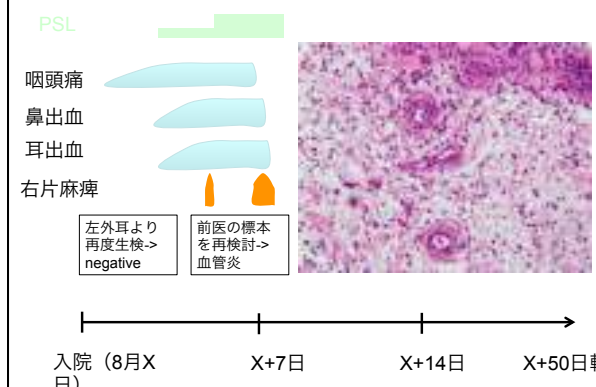
入院時検査所見

WBC	9300 / μ L	結核菌特異的インターフェロン γ 産生能	陰性
RBC	415万 / μ L	ACE	7.9 U/L
Hb	13.1 g/dL	PR3-ANCA	1.1U /mL (<3.5)
Plt	40.4 万/ μ L	MPO-ANCA	10.4 U/mL (<3.5)
血沈	66 mm/hr	β -Dグルカン	陰性
CRP	7.7 mg/dl	甲状腺機能	euthyroid
CK	62 IU/L	総IgG4	41.8 mg/dL (4.5-117)
AST	8 IU/L	胸部CT	結節性病変なし
ALT	8 IU/L	腹部CT	n.p
Cr	0.7 mg/dl	咽頭CT	左側咽頭にmassを認める
糖	447 mg/dl	造影頭部MR	肥厚性硬膜炎を示唆する所見なし
T-cho	187 mg/dl		
Na	133 mmol/L		
K	5.2 mmol/L		
HbA1c	9.9 %		

咽頭部画像所見



入院後経過



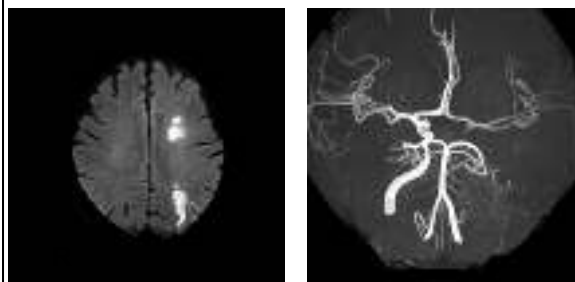
脳梗塞の発症 (X+7日)

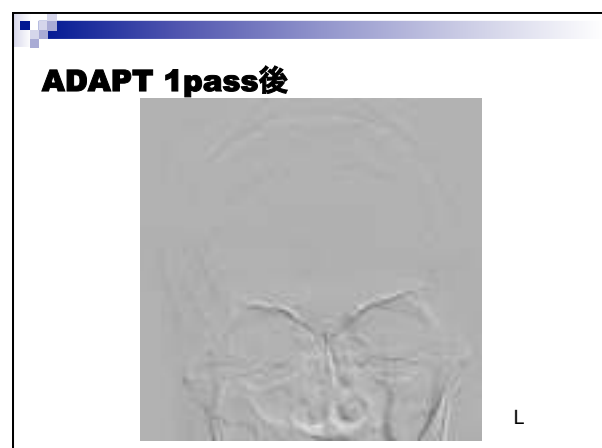
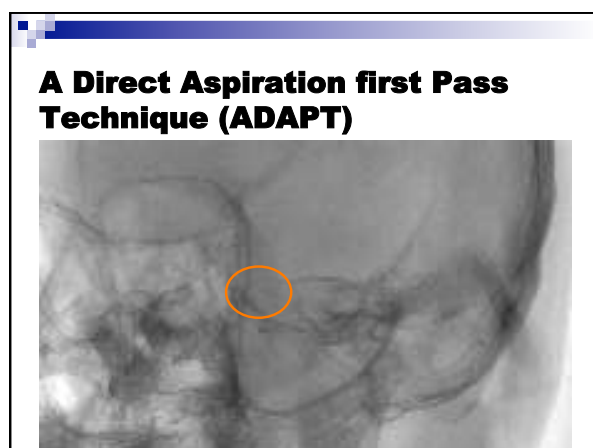
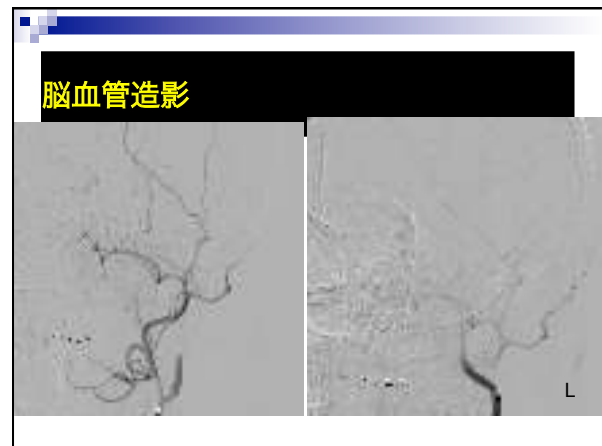
意識レベル: JCS I-1
 脳神経: 右鼻唇溝が浅い、構音障害
 運動系: 右不全片麻痺 (MMT 2+/5)
 感覚系: n.p
 小脳系: 麻痺のため評価困難
 NIHSS score 10

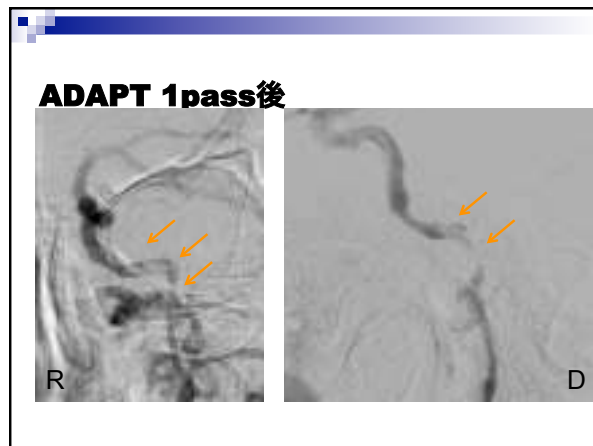
発症後経過

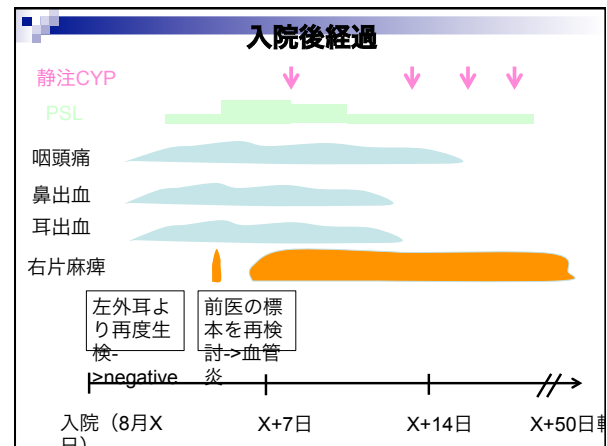
- MRでは出血は認めず、左半球に急性期梗塞を認めた。
- 発症4時間14分よりtPAの投与を開始。
- カテーテル治療を追加した。

発症時頭部MR









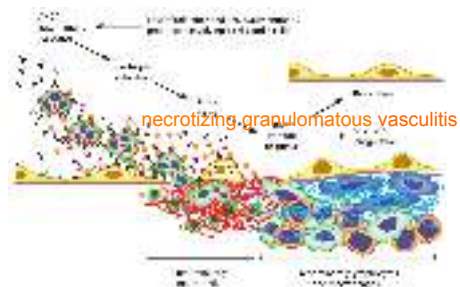
GPAに伴う神経障害

- ✓ 20-50%の症例で神経障害が出現する。
- ✓ 脳神経を含む末梢神経障害が最も頻度が高い。
- ✓ NishinoらのGPA324例の検討では、13例 (4%) に脳血管障害が合併している (Nishino et al, Ann Neurol 1993)。

脳梗塞を合併したGPAの既報告

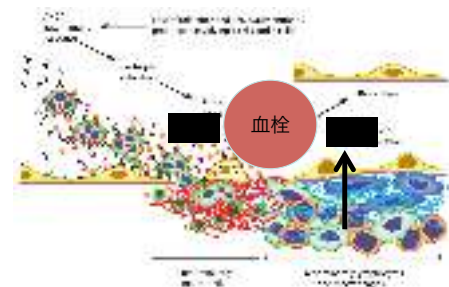
報告者	報告年	症例数	梗塞の特徴	生検・病理解剖
Sato et al	1988	1例	両側前大脳動脈領域の広範囲な梗塞	病理解剖にて血管炎と肉芽腫が混在
Nishino et al	1993	13例	3例は多発梗塞	詳細不明
Taraschenko et al	2013	1例	延髄外側梗塞	腎生検
Shenavandeh et al	2017	3例	延髄外側梗塞	2例は副鼻腔生検
Our case	2018	1例	左内頸動脈閉塞にともなう広範囲な梗塞	耳生検

GPAにおける血管炎・肉芽腫の発生機序



Jannette et al, Annu Rev Pathol 2013

内頸動脈閉塞の発生機序



Jannette et al, Annu Rev Pathol 2013

本日も話している内容

脳梗塞の疫学
脳梗塞の分類
臨床的カテゴリーに基づく脳梗塞の特徴
それ以外の脳梗塞

脳梗塞の治療

脳梗塞は治療の対象となるのか？

梗塞＝虚血による細胞壊死＝不可逆な過程

